

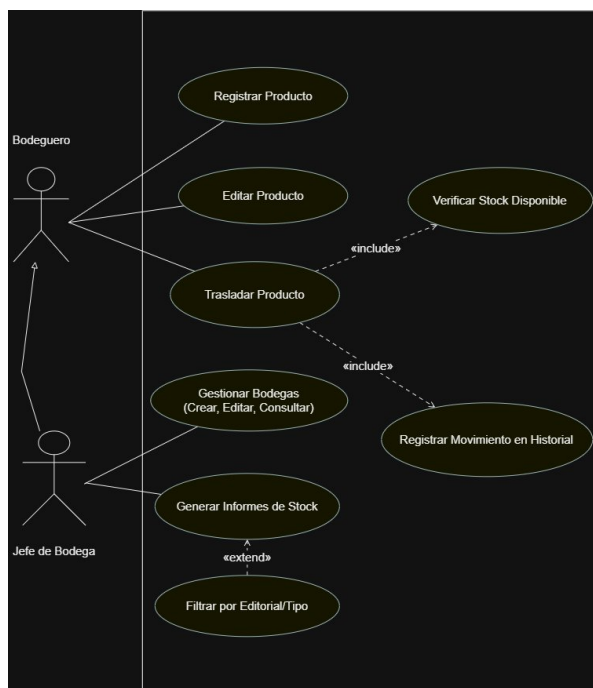
Informe de Requerimientos y Modelado UML - Evaluación 2 MSI

Proyecto: Sistema de Inventario "El Gran Poeta"

1. Ajuste IEEE 830 (Requerimientos)

En base a la retroalimentación obtenida en la Evaluación 1, se han corregido y refinado los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Se ha integrado y adaptado la plantilla IEEE 830 para asegurar una correcta trazabilidad entre los requerimientos iniciales planteados por "El Gran Poeta" y los modelos de diseño técnico presentados en este documento.

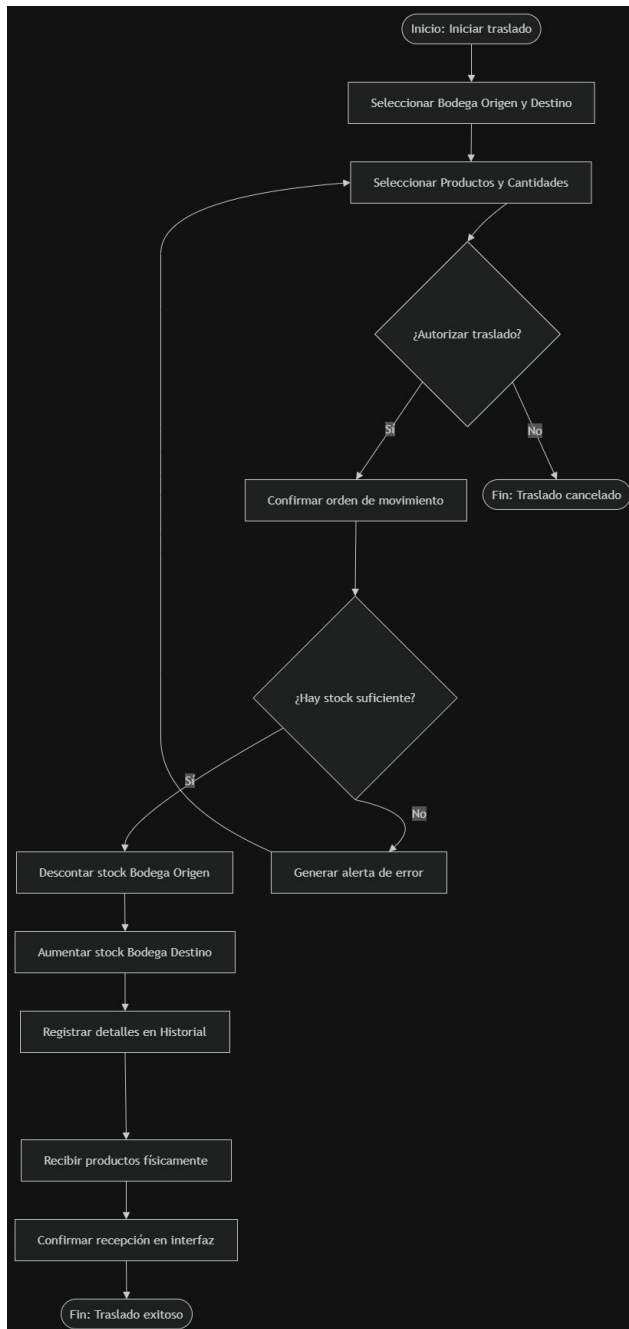
2. Diagrama de Casos de Uso



Explicación técnica: El diagrama modela las interacciones principales definiendo los límites del sistema. Contamos con dos actores principales: el **Bodeguero** y el **Jefe de Bodega**.

- Se establece una secuencia lógica donde el caso de uso Trasladar Producto incluye (<<include>>) obligatoriamente los procesos de Verificar Stock Disponible y Registrar Movimiento en Historial.
- El Jefe de Bodega posee permisos adicionales, destacando el caso de uso de Generar Informes de Stock, el cual se puede extender (<<extend>>) de manera opcional o condicional para Filtrar por Editorial/Tipo.

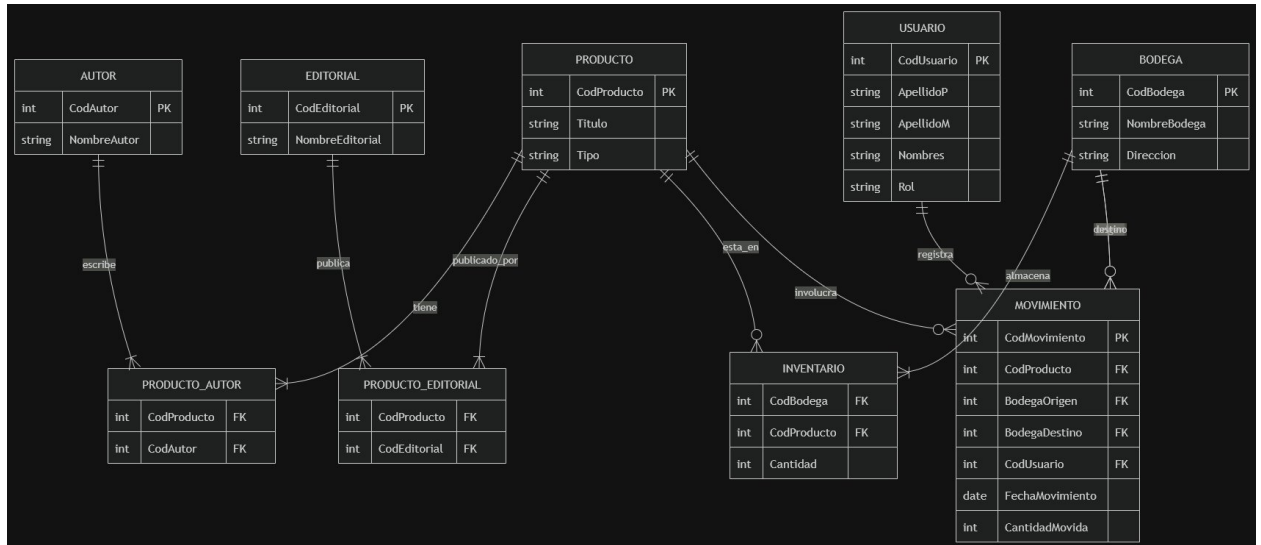
3. Diagrama de Flujo



Explicación técnica: Este diagrama de flujo representa el proceso crítico de "Traslado de Producto".

- Muestra el camino principal ("camino feliz") que inicia con la selección de la bodega de origen/destino y culmina con el traslado exitoso tras confirmar la recepción física.
- Presenta decisiones lógicas fundamentales como la autorización del traslado y la validación de stock (¿Hay stock suficiente?).
- A partir de estas decisiones lógicas se ramifican flujos alternativos, como la cancelación del traslado o la generación de una alerta de error si no hay unidades disponibles en la bodega de origen.

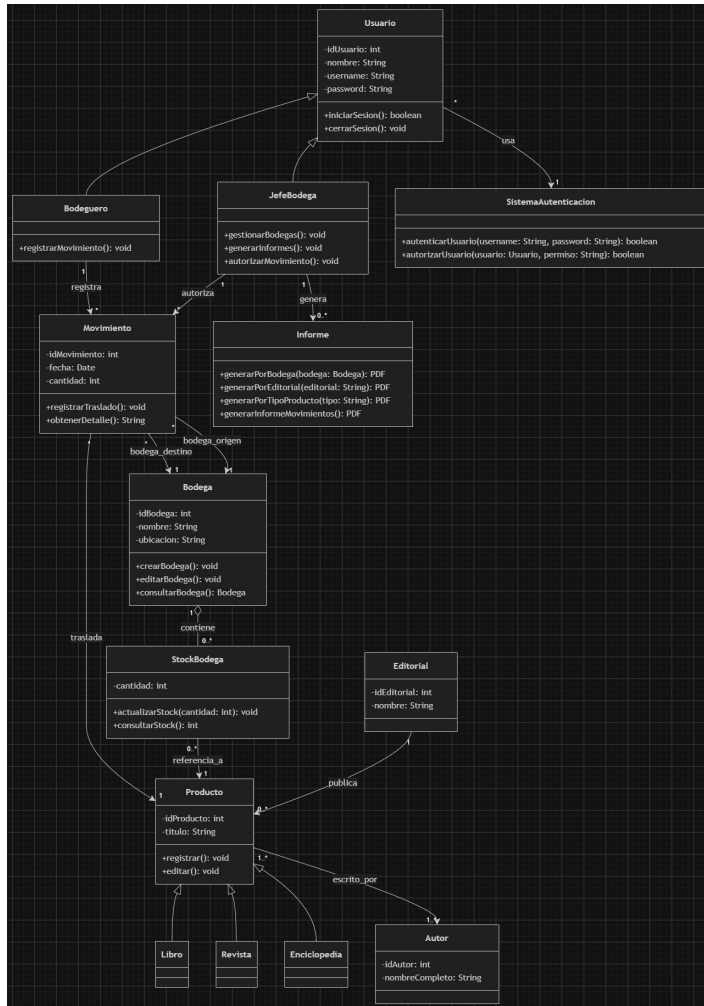
4. Diagrama de Base de Datos



Explicación técnica: El modelo Entidad-Relación define la estructura de datos que soportará el sistema.

- Se establecen claramente las Claves Primarias (PK) como CodProducto para los productos y CodBodega para el inventario, asegurando la integridad de los datos.
- Se utilizan Claves Foráneas (FK) en la tabla MOVIMIENTO y INVENTARIO para trazar quién hizo el movimiento y de qué bodega a qué bodega.
- Para evitar redundancias y cumplir con las reglas de normalización, las relaciones de "Muchos a Muchos" (N:M) entre Productos y Autores/Editoriales se han resuelto mediante las tablas asociativas PRODUCTO_AUTOR y PRODUCTO_EDITORIAL.

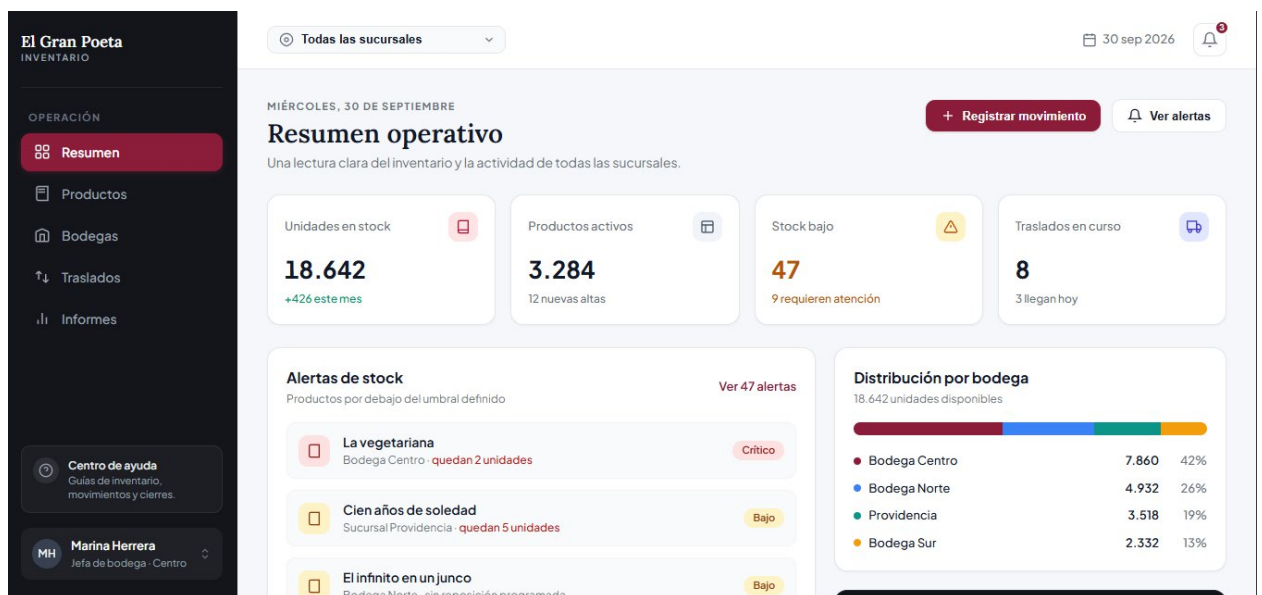
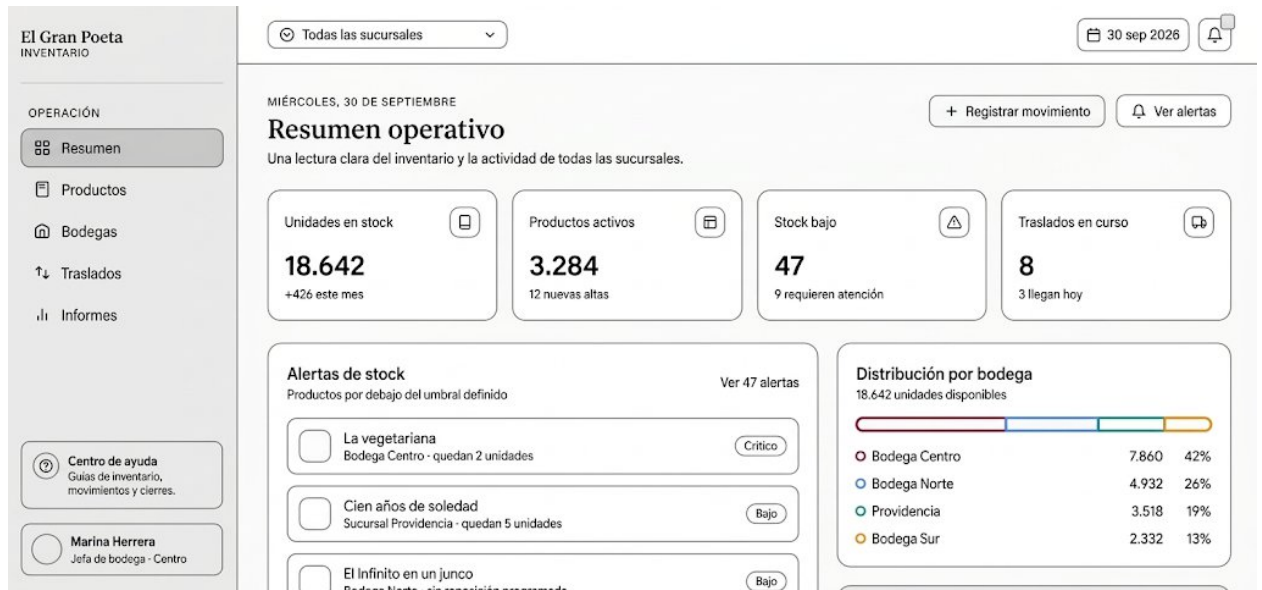
5. Diagrama de Clases



Explicación técnica: El diagrama de clases mapea la estructura orientada a objetos de la solución.

- **Encapsulamiento:** Las entidades clave tienen visibilidad privada (-) en sus atributos y métodos públicos (+) para la gestión controlada de su información, como `registrarMovimiento()` o `actualizarStock()`.
- **Herencia (Generalización):** Se implementó una relación de herencia donde la superclase **Producto** transfiere sus atributos base a las subclases **Libro**, **Revista** y **Enciclopedia**.
- **Relaciones:** Se evidencia la asociación directa entre el sistema de autenticación, los usuarios, y cómo el **JefeBodega** y **Bodeguero** interactúan para gestionar Bodegas y autorizar o realizar Movimientos.

6. Mockups / Wireframes



Explicación técnica: El prototipo diseñado en Figma plasma la interfaz de usuario con un enfoque claro en la usabilidad y la experiencia de usuario (UX/UI).

- La pantalla de "Resumen operativo" se relaciona directamente con el caso de uso de consulta de stock y gestión de bodegas.
- Los indicadores visuales de "Stock crítico" y "Stock bajo" son respuestas directas de los flujos de validación del sistema, permitiendo al usuario tomar decisiones rápidas.
- Esta interfaz mantiene la trazabilidad visual: refleja los datos que se consultan en la Base de Datos (unidades en stock, traslados en curso) permitiendo ejecutar acciones clave del modelo de casos de uso (botón Registrar movimiento).

